두번째바다 투자 검토 — 투자 추천(실사 조건부) 투자 추천

AgTech · 두번째바다 (Seed, 2024-12) · 스마트팜·시설원예 AI 환경제어 · 작성일 2026-10-12

SUMMARY

상황 국내외 AgTech AI 스타트업 64곳 발굴 → 적격성 관문 통과 12곳(모두 Seed~Series C 투자 유치 확인) → 10곳 평가 → 투자 기준 통과 2곳 중 배수 1위 두번째바다(Seed, 스마트팜·시설원예 AI 환경제어)

결론 **두번째바다 투자 추천(실사 조건부) — 동종 평균 대비 107.7(동종 평균 100 초과, 창업자 기준 120.8), 동종 10곳 중 2위**

근거 두번째바다는 실내 에어로포닉스와 AI 기반 스마트양식 시스템을 시제품 단계로 개발 중[4, 5, 6](→1장) · 글로벌 스마트 농업 시장은 2023년 174억 달러에서 2034년 1,172억 달러로 연평균 19.1% 성장 전망[3](→2장) · 문경현 대표는 조류학 박사 출신으로 김 품종개발 경험, 김창환 CTO는 기계공학과 로봇공학 전문성 보유[7, 8](→3장)

리스크 기술 상용화 및 실증 데이터 부족과 시장 내 고객 지불 의향 불확실성 리스크 존재[1] — 실사 확인 항목 5개(→4장)

요청 실사 확인 항목 5개를 조건으로 투자심의 상정을 진행할까요?

1. 사업 아이디어(핵심 컨셉)·기술·경쟁 차별성

두번째바다는 김 양식의 기후변화 대응 실내 에어로포닉스 시스템을 개발 중이다.

- **해결하는 문제** 기후변화와 해수온도 상승으로 인한 김 생산량 감소 문제 해결 필요성
- **제품·핵심 컨셉** 생육 데이터기반 실내 에어로포닉스 김 양식 시스템 개발 및 시제품 단계
- **수익 방식** 확인 불가
- **투자 단계** Seed (2024-12, 5억원) [5, 6]

표 1. 1. 사업 아이디어(핵심 컨셉)·기술·경쟁 차별성

핵심 기술의 장점	단점·한계
지구온난화와 해수온도 상승에 따른 김 생산량 감소 문제를 해결하는 기술력 [5, 6]	현재 시제품 단계로 상용화 및 대규모 실증 데이터 부족 [5, 6]
실내 육상 양식으로 계절과 해양 환경 변화에 영향받지 않는 안정적 생산 체계 구축 [5, 9]	기술의 구체적 상용화 수준과 에너지 효율화 등 고도화 기술은 아직 과제로 남아 있음 [1]
AI가 양식 전 과정을 가이드 및 제어하여 김 양식 지식이 없는 사람도 활용 가능하도록 개발 중 [5, 6]	시장 내 대기업 및 경쟁사와의 경쟁 심화 가능성 확인 불가

업계 기술 수준 대비: 스마트팜·시설원예 AI 환경제어 분야는 생산량 증대, 노동력 절감, 품질 향상을 목표로 기술 도입이 활발하나 고도화된 AI 솔루션 상용화는 과제로 남음[1, 3]

경쟁 구도: 두번째바다는 실내 에어로포닉스 기술과 AI 접목으로 김 양식 전 과정을 수직계열화하는 점이 차별점이나, 경쟁사 및 진입장벽 구체적 근거는 미확인[5, 9]

표 2. 1. 사업 아이디어(핵심 컨셉)·기술·경쟁 차별성

경쟁사	국가	제품·접근	대상 대비 (회사 측 주장 포함)	근거
두번째바다	대한민국	생육 데이터기반 실내 에어로포닉스 김 양식 시스템 (대상 회사 기사에서 이름만 언급)	실내 에어로포닉스 기반 김 양식 시스템으로 경쟁사 직접 언급 없음, 회사 측은 전 과정 수직계열화와 AI 기술 적용을 주장함[5, 9]	[7, 10]

차별점 주장 검증 (경쟁사 에이전트)

- 설비 구축부터 판매까지 김 산업 전 과정을 수직계열화하여 지속가능한 김 산업 미래 준비 — 회사 주장 [9]
- 실험실 수준의 정밀도를 현장에 적용해 예측 가능한 수확과 안정적인 품질 구현 — 회사 주장 [9]
- 해조류 양식 기술과 하이드로포닉스 기술 융합한 실내 양식 시스템 개발 — 회사 주장 [5, 6]

2. 시장 규모와 성장성

글로벌 스마트 농업 시장은 2023년 174억 달러에서 2034년 1,172억 달러로 성장 중이다.

글로벌 스마트 농업 시장은 2023년 174억 달러에서 2034년 1,172억 달러로 연평균 19.1% 성장 전망이며, 국내 스마트팜 시장은 2020년 2억 3,900만 달러에서 2025년 4억 9,100만 달러로 성장 예상[3]

- **세부 시장 규모** 2025년 국내 스마트팜 시장 규모 4억 9,100만 달러 (국내 스마트팜 시장) [3]
- **성장률** 연평균 19.1% (2024) [3]

3. 팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량)

창업자 문경현 박사와 CTO 김창환은 관련 분야 전문성을 갖추고 있다.

표 3. 3. 팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량)

창업 시점 t0	t0 근거	경과	고용(국민연금)	최근 24개월 마일스톤
2024-06-05	TIPS 공개 목록 설립일(estDt) [4]	2.4년	국민연금 가입자 3명(2026-08 기준) [11], 창업 후 연평균 1.2명(가입자 ÷ 경과 연수)	3건

표 4. 3. 팀의 구성(핵심 창업자·기술 역량)

인물	역할	경력 (t0 기준 창업 전/후)
문경현	대표	창업 전 · 2015년 박사 과정 마침, 식품 대기업 연구소 김 품종개발 파트 근무, 2016년 말 창업 결심 및 두번째바다 설립 [4, 7, 8]
김창환	CTO	창업 전 · 캐나다 워털루대학 기계공학 전공, 로봇 엔지니어 경력, 2024년 두번째바다 CTO 합류 [7, 8]

창업 후 마일스톤

- 2024-06 두번째바다 설립 및 중소벤처기업부 TIPS 프로그램 선정, 앤틀러코리아 투자 유치 [4, 8]
- 2024-12 5억 원 규모 시드 투자 유치 (더벤처스 주도, AUM벤처스, 더인벤셥랩, 앤틀러코리아 참여) [5, 6]
- 2026-04 서울창조경제혁신센터 주최 IR 피칭 행사 참여 [12]
- 2026-08 국민연금 가입자 3명, 가입 중 (최초 가입 2024-07) [11]

문경현 대표는 조류학 박사 출신으로 김 품종개발 경험 보유하며, 김창환 CTO는 기계공학과 로봇공학 전문성으로 2024년 합류해 기술 고도화에 기여함[7, 8]

4. 투자 판단과 사업 리스크

동종 평균 대비 107.7(동종 평균 100 초과), 창업자 기준 120.8(동종 평균 이상), Deal-killer 없음 — 투자 추천(실사 조건부)

표 5. 4. 투자 판단과 사업 리스크

기준 (비중)	YES / NO / 미확인	동종 평균 대비	기여	핵심 사실
창업자·팀 (30%)	2 / 0 / 2	120.8	36.2	확인 창업팀 이력·기술 책임자 이력 / 미확인 최근 마일스톤·제3자 교차 확인 (대리지표)
시장성 (25%)	2 / 0 / 2	104.2	26.0	확인 시장 규모·시장 성장 / 미확인 경제적 효과·수익 모델
제품/기술력 (15%)	1 / 0 / 2	101.9	15.3	확인 자체 기술 / 미확인 상용 운영·제3자 실증
경쟁 우위 (10%)	0 / 0 / 4	90.3	9.0	미확인 특허·경쟁사 대비 차별점·데이터 축적 구조·전략 파트너 계약
실적 (10%)	0 / 1 / 3	77.8	7.8	반대 매출 / 미확인 유료 고객·설치 규모·재계약·민간 매출
투자조건 (10%)	4 / 0 / 0	133.3	13.3	확인 최근 라운드·기관투자자·기업가치·자본집약도
합계 (가중합)			107.7	동종 평균 = 100, 기준 100

투자 추천 ⇔ 동종 평균 대비 배수 > 1.00(표기 100) ∧ 창업자 기준 ≥ 동종 평균 ∧ Deal-killer 없음. 기준 1.00: Payne Scorecard 원 방법의 기준점 '투자를 받은 동종 평균 기업 = 100%'. 창업자 조건: 팀이 가장 중요한 요인(Payne 가중치 30%) — 팀이 평균 미만이면 보류. 기준별 배수 = 1 + 0.5 × 평균(문항 신호 − 동종 평균 신호)(0.5~1.5로 자름: Payne 예시 비율 75~150%를 포함), 신호 YES +1 · NO −1 · 미확인 0

기준 집단: 적격성 관문을 통과해 같은 파이프라인으로 평가한 9곳(대상 제외 평균, 보정 실행 2026-10-12) — Seed·Pre-A·Series A 혼합, 국내 6·해외 3의 근사 기준

기준 민감도(what-if, 결정에 쓰지 않음): 100 투자 · 105 투자 · 110 보류 · 115 보류 · 120 보류

Bessemer 10문: Q1✔ Q2? Q3? Q4✔ Q5✔ Q6? Q7? Q8✔ Q9✔ Q10✔ (✔ YES · ✖ NO · ? 미확인, 대리지표: Q10)

평가한 후보 10곳과 대상 선정

표 6. 평가한 후보 10곳과 대상 선정

순위	후보	단계 · 지역	동종 평균 대비	창업자 기준	판정
1	새팜	Pre-A · 국내	108.4	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)
2	두번째바다 (대상)	Seed · 국내	107.7	120.8	투자
3	퓨처커넥트	Series A · 국내	106.3	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)
4	메타파머스	Pre-A · 국내	104.2	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)
5	Upside Robotics	Seed · 해외	103.5	120.8	투자
6	AgriPass	Seed · 해외	95.9	106.9	보류(동종 평균 이하)
7	팜스태프	Seed · 국내	95.2	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)
8	트랙팜	Seed · 국내	93.8	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)
9	리비타	Seed · 국내	93.1	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)
10	Nature Robots	Seed · 해외	91.7	93.1	보류(창업자 점수 평균 미만)

보고서 대상: 투자 기준 통과 2곳(두번째바다·Upside Robotics) 중 동종 평균 대비 배수 1위 — 두번째바다. 첫 투자 추천에서 멈추지 않고 평가 상한까지 평가해, 평가한 후보 안에서는 평가 순서가 결론을 바꾸지 않는다

ROI 참고치 (점수·결정에 넣지 않음)

- **라운드 금액** 5억원 ≈ $0.4M (원화 금액은 환율 가정으로 환산) [5, 6] — Seed 단계 중앙값 $1M의 0.4배 [2]
- **VC Method (가정)** 라운드 투자자 지분율 10%~20% 가정 → post-money $1.8M~$3.6M, 목표 회수 배수 10배 가정 → 필요 Exit $18M~$36M
- **가정** 환율 가정: 1달러 = 1,400원; 지분율 가정 10%~20%: post-money = 라운드 금액 ÷ 지분율; 목표 회수 배수 가정 10배(VC Method): 필요 Exit = post-money × 10 (후속 라운드 희석 미반영, 점수·결정에 넣지 않음)

사업 리스크(시장·기술·규제·경쟁)와 실사 조건

표 7. 사업 리스크(시장·기술·규제·경쟁)와 실사 조건

유형	내용	실사 질문
시장	스마트팜·시설원예 AI 환경제어 분야의 구체적 시장 수요와 고객 지불 의향에 대한 공개 근거 부족 [1, 3]	시장 내 실제 고객 확보 현황과 지불 의향을 확인할 것
기술	기술은 시제품 단계로 상용화 및 대규모 실증 데이터 부족, 에너지 효율화 등 고도화 기술 과제 존재[1, 5]	상용화 계획과 실증 데이터 확보 현황, 에너지 효율 개선 방안을 점검할 것
규제	스마트농업 관련 인허가 및 규제 현황과 대응 방안에 대한 공개 근거 없음[1]	관련 인허가 취득 현황과 규제 대응 전략을 확인할 것
경쟁	경쟁사 및 시장 진입 장벽에 대한 구체적 근거 미확인으로 경쟁 심화 가능성 존재[5, 9]	경쟁사 현황과 진입 장벽 구축 현황을 조사할 것

실사 확인 항목 5개 (미확인·반대 문항 중 배수 영향이 큰 순)

- 최근 24개월 마일스톤 증빙 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.038
- 회사 공개 수치의 원자료 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.038
- 농가 투자 회수기간(payback)·효과 실측 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.031
- 가격표·과금 구조·지불 주체 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.031
- PoC·시범이 아닌 유료 설치·계약 목록 — 미확인 — YES 로 확인되면 배수 +0.025

5. 한계점

결론은 공개 정보와 동종 기준 집단 비교에 기반하므로, 아래 한계는 실사로 보완한다.

- 적격 후보 12곳 중 2곳은 평가하지 않았다(평가 상한(10곳, 비용 관리) 도달: 오차드 로보틱스·아이오크롭스) — 투자 추천 대상은 평가한 10곳 중에서 골랐다
- 동종 기준 집단 평균 대비 상대 평가라 기준 집단 전체의 질이 낮으면 상대적으로 나은 기업이 추천될 수 있다. 또 기준 집단 10곳(각 후보는 자신을 뺀 9곳 평균과 비교)은 단계(Seed 7·Pre-A 2·Series A 1)와 지역(국내 7·해외 3)이 섞여

있어, 같은 지역·같은 단계 투자 기업과 비교하라는 Scorecard 원칙을 근사한 것이다. 관문(실제 투자 유치 확인)·창업자 기준(동종 평균 이상) 요건·Deal-killer·실사 조건으로 보완한다

- ROI 는 환율·지분율·회수 배수 가정에 따른 참고치이며 점수와 결정에 넣지 않았다
- 시장 내 고객 지불 의향과 실적 관련 공개 근거 부족
- 문항 판정은 gpt-4.1-mini 가 하고, 코드는 인용이 원문에 있는지·제3자·최근 24개월·상용 운영 요건만 검사한다 (근거 해석 오류는 남을 수 있음)
- 게시일이 없는 웹페이지는 REFERENCE 에 조회일을 적었다(2건, 조회일 2026-10-12)

REFERENCE

기관 보고서

1. 농림축산식품부(2025). 제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029년). https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/573035/artclView.do
2. AgFunder(2026). Global AgriFoodTech Investment Report 2026. https://agfunder.com/research/agfunder-global-agrifoodtech-investment-report-2026/

학술 논문

3. 박미선(2024). 스마트 농업과 농업 부문 고용 현황 및 전망. 세계농업, 2024(겨울호), 33-48.

웹페이지

4. 중소벤처기업부 TIPS(2026-10-12). TIPS 창업기업: 두번째바다. TIPS 창업기업 목록, https://jointips.or.kr/network/startups
5. biotimes.co.kr(2024-12-04). 두번째바다, 5억 원 규모 시드 투자 유치 · · · '김 육상 양식 시스템' 혁신성↑. biotimes.co.kr, https://www.biotimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=18528
6. 플래텀(2024-12-04). 김 육상 양식 시스템 개발 '두번째바다', 5억 원 시드 투자 유치. 플래텀, https://platum.kr/archives/245942
7. tech42.co.kr(2025-03-05). [인터뷰] 문경현 두번째바다 대표 "해수 하이드로포닉스 기술로 육상 김 양식 상용화, 올해 해낼 겁니다". tech42.co.kr, https://www.tech42.co.kr/인터뷰-문경현-두번째바다-대표-해수-하이드로포/
8. 스타트업레시피(2024-09-11). [AI서머리] 두번째바다 투자 유치·중기부 제2기 2030자문단 모집. 스타트업레시피, https://startuprecipe.co.kr/archives/5707953
9. second-ocean.com(2026-01-01). 바다를 닮은 기술로,두번째바다가 김의 미래를 키웁니다. second-ocean.com, https://www.second-ocean.com/
10. 서울경제(2024-10-11). 두번째바다, 김을 육상에서 양식할 수 있는 '마이크로오션. 서울경제, https://www.sedaily.com/article/13962913
11. 국민연금공단(2026-10-12). 국민연금 가입 사업장 내역 (2026-08 자료). 공공데이터포털, https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do
12. e2news.com(2026-04-22). 서울창조경제혁신센터, '창업 BuS' 스테이지 4월 IR 피칭 성황리 개최. e2news.com, http://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=329746